Usando a propriedade 7.3.1(e), temos

$$\iint_R xy\,dA = \iint_{R_1} xy\,dA + \iint_{R_2} xy\,dA.$$

Resolvendo as integrais, obtemos

$$\begin{aligned}
\iint_{R_1} xy\,dA &= \int_0^1 \int_{\frac{1}{2}x}^{2x} xy\,dydx \\
&= \int_0^1 x \cdot \frac{y^2}{2}\Big|_{\frac{1}{2}x}^{2x} dx \\
&= \int_0^1 \frac{x}{2} \cdot \left(4x^2 - \frac{x^2}{4}\right) dx \\
&= \int_0^1 \frac{15}{8} x^3 dx \\
&= \frac{15}{32}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\iint_{R_2} xy\,dA &= \int_1^2 \int_{\frac{1}{2}x}^{-x+3} xy\,dydx \\
&= \int_1^2 \frac{x}{2} \cdot \left((-x+3)^2 - \frac{x^2}{4}\right) dx \\
&= \frac{37}{32}.
\end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
\iint_R xy\,dA &= \frac{15}{32} + \frac{37}{32} \\
&= \frac{13}{8}.
\end{aligned}$$

7.6 Exercícios

1. Calcular $\iint_R f(x, y)\,dxdy$, onde:

a) $f(x, y) = xe^{xy}$; R é o retângulo $1 \le x \le 3$, $0 \le y \le 1$

b) $f(x, y) = ye^{xy}$; R é o retângulo $0 \le x \le 3$, $0 \le y \le 1$

c) $f(x, y) = x\cos xy$; R é o retângulo $0 \le x \le 2$, $0 \le y \le \frac{\pi}{2}$

d) $f(x, y) = y\ln x$; R é o retângulo $2 \le x \le 3$, $1 \le y \le 2$

e) $f(x, y) = \dfrac{1}{x + y}$; R é o quadrado $1 \leq x \leq 2$, $1 \leq y \leq 2$.

2. Esboçar a região de integração e calcular as integrais iteradas seguintes:

a) $\displaystyle\int_0^1 \int_x^{2x} (2x + 4y)\, dydx$

b) $\displaystyle\int_0^2 \int_{-y}^{y} (xy^2 + x)\, dxdy$

c) $\displaystyle\int_1^e \int_{\ln x}^{1} x\, dydx$

d) $\displaystyle\int_1^e \int_0^{\ln x} \frac{1}{e - e^y}\, dydx$

e) $\displaystyle\int_0^{\pi} \int_0^{\operatorname{sen} x} y\, dydx$

f) $\displaystyle\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} x\, dxdy$

g) $\displaystyle\int_{-1}^1 \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} x\, dydx$

h) $\displaystyle\int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 2xy\, dydx$

i) $\displaystyle\int_1^2 \int_0^x y \ln x\, dydx$

j) $\displaystyle\int_0^1 \int_0^y \sqrt{x + y}\, dxdy$

k) $\displaystyle\int_0^1 \int_0^1 \sec^3 x\, dydx$

l) $\displaystyle\int_0^1 \int_{-1}^1 |x + y|\, dxdy$

m) $\displaystyle\int_{-1}^1 \int_{-1}^{|x|} (x^2 - 2y^2)\, dydx$

n) $\displaystyle\int_{-1}^2 \int_0^{x+1} x^2\, dydx$

3. Inverter a ordem de integração

a) $\displaystyle\int_0^4 \int_0^{y/2} f(x, y)\, dxdy$

b) $\displaystyle\int_0^1 \int_{x^3}^{x^2} f(x, y)\, dydx$

c) $\displaystyle\int_1^2 \int_0^{e^x} f(x, y)\, dydx$

d) $\displaystyle\int_{-1}^3 \int_0^{-x^2+2x+3} f(x, y)\, dydx$

e) $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \int_{\frac{2\sqrt{2}}{\pi}x}^{\operatorname{sen} x} f(x, y)\, dydx$

f) $\displaystyle\int_0^2 \int_0^{y^2} f(x, y)\, dxdy$

g) $\displaystyle\int_0^1 \int_{2x}^{3x} f(x, y)\, dydx.$

4. Calcular $\displaystyle\iint_R (x + 4)\, dxdy$, onde R é o retângulo $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 6$. Interpretar geometricamente.

5. Calcular $\displaystyle\iint_R (8 - x - y)\, dxdy$, onde R é a região delimitada por $y = x^2$ e $y = 4$.

6. Calcular $\displaystyle\iint_R \sqrt{x} \operatorname{sen}(\sqrt{x}y)\, dxdy$, onde R é a região delimitada por $y = 0$, $x = \dfrac{\pi}{2}$ e $y = \sqrt{x}$.

7. Calcular $\iint_R \text{sen } x \text{ sen } y \, dxdy$, onde R é o retângulo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$.

8. Calcular $\iint_R \frac{y \ln x}{x} \, dydx$, onde R é o retângulo $1 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$.

9. Calcular $\iint_R (x^2 + y^2) \, dxdy$, onde R é a região delimitada por $y = \sqrt{x}$, $x = 4$ e $y = 0$.

10. Calcular $\iint_R \frac{dydx}{(x+y)^2}$, onde R é o retângulo $3 \leq x \leq 4$, $1 \leq y \leq 2$.

11. Calcular $\iint_R (2x + y) \, dxdy$, onde R é a região delimitada por $x = y^2 - 1$; $x = 5$; $y = -1$ e $y = 2$.

12. Calcular $\iint_R \frac{x^2}{y^2} \, dxdy$, onde R é a região delimitada por $y = x$; $y = \frac{1}{x}$ e $x = 2$.

13. Calcular $\iint_R (x + y) \, dxdy$, onde R é a região delimitada por $y = x^2 + 1$; $y = -1 - x^2$; $x = -1$ e $x = 1$.

14. Calcular $\iint_R e^{-x^2} \, dxdy$, sendo R a região delimitada por $x = 4y$, $y = 0$ e $x = 4$.

15. Calcular $\iint_R (x + 1) \, dxdy$, sendo R a região delimitada por $|x| + |y| = 1$.

16. Calcular $\iint_R 2y \, dxdy$, sendo R a região delimitada por $y = x^2$ e $y = 3x - 2$.

17. Calcular $\iint_R x \, dxdy$, sendo R a região delimitada por $y = -x$, $y = 4x$ e $y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$.

18. Calcular $\iint_R y \, dxdy$, sendo R a região delimitada por $x = 0$, $x = y^2 + 1$, $y = 2$ e $y = -2$.

19. Sejam $p(x)$ e $q(y)$ funções contínuas. Se R é o retângulo $[a, b] \times [c, d]$, verificar que

$$\iint_R p(x) \, q(y) \, dxdy = \int_a^b p(x) \, dx \cdot \int_c^d q(y) \, dy.$$

20. Calcular $\iint_R (x + y) \, dxdy$, onde R é a região descrita na Figura 7.17.

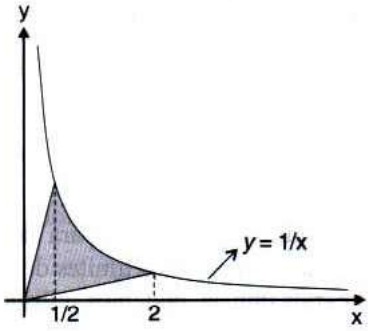

Figura 7.17

21. Calcular $\iint_R (1 + x + y) \, dxdy$, onde R é delimitada pelo triângulo $(1, 1)$, $(1, 2)$ e $(2, -1)$.

22. Calcular $\iint_R x \, dxdy$, onde R é a região descrita na Figura 7.18.

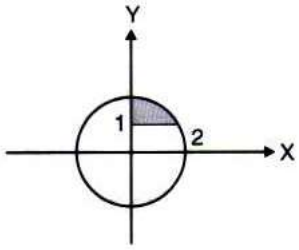

Figura 7.18

23. Calcular $\iint_R \frac{dxdy}{\sqrt{1-x+y}}$, onde R é a região descrita na Figura 7.19.

24. Calcular $\iint_R e^{x^2}\, dydx$, onde R é a região descrita na Figura 7.20.

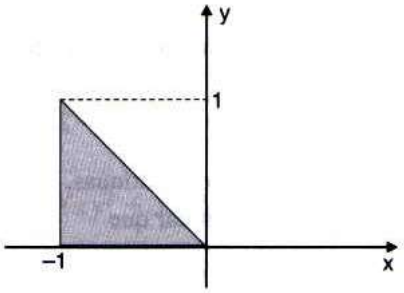

Figura 7.19

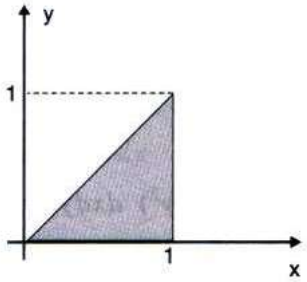

Figura 7.20

7.7 Mudança de Variáveis em Integrais Duplas

Na integração de funções de uma variável, a fórmula de mudança de variável ou substituição é usada para transformar uma integral dada em outra mais simples. Temos

$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_c^d f(g(t))g'(t)\, dt,$$

onde $a = g(c)$ e $b = g(d)$.

Quando utilizamos essa fórmula para calcular uma integral definida, a mudança de variável vem acompanhada por uma correspondente mudança nos limites de integração.

Para as integrais duplas, podemos utilizar um procedimento análogo. Por meio de uma mudança de variáveis

$$x = x(u, v) \qquad y = y(u, v) \tag{1}$$

uma integral dupla sobre uma região R do plano xy pode ser transformada em uma integral dupla sobre uma região R' do plano uv.

Geometricamente, podemos dizer que as equações (1) definem uma *aplicação* ou *transformação* que faz corresponder pontos (u, v) do plano uv a pontos (x, y) do plano xy. Por meio dessa aplicação, a região R' do plano uv é aplicada *sobre* a região R do plano xy (ver Figura 7.21).

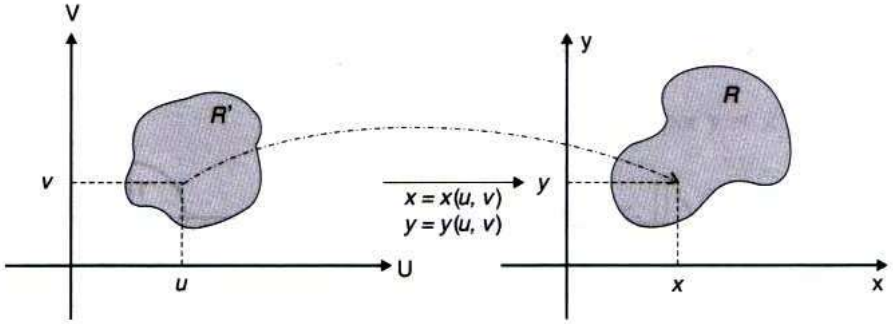

Figura 7.21

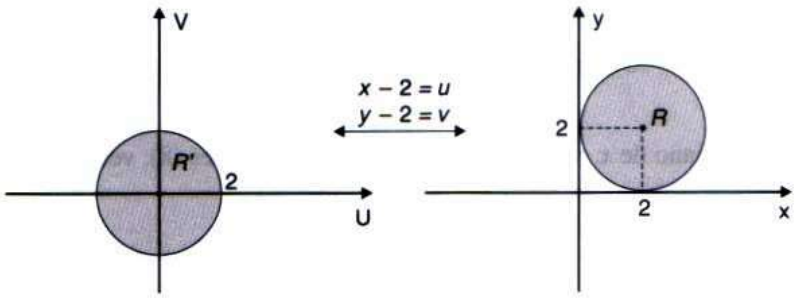

Figura 7.31

O jacobiano de xy em relação a u e v é

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Portanto, usando (3), vem

$$I = \iint_{R'} (u^2 + v^2)\, dudv.$$

Podemos agora resolver a integral I com o auxílio das coordenadas polares. Procedendo de forma análoga ao Exemplo 1 da Subseção 7.7.2, temos

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi}\int_0^{2} (r^2 \cos^2\theta + r^2 \operatorname{sen}^2\theta) \cdot r\, drd\theta \\ &= 8\pi. \end{aligned}$$

7.8 Exercícios

1. Calcular $\iint_R (x^2 + y^2)^2\, dxdy$, onde R é a região da Figura 7.32.

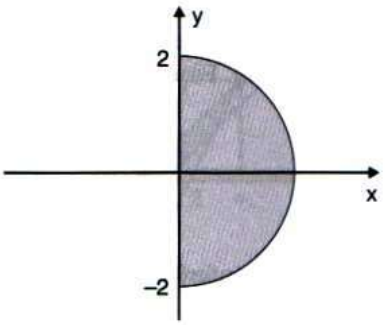

Figura 7.32

2. Calcular $\iint_R \operatorname{sen}(x^2 + y^2)\, dxdy$, onde R é a região da Figura 7.33.

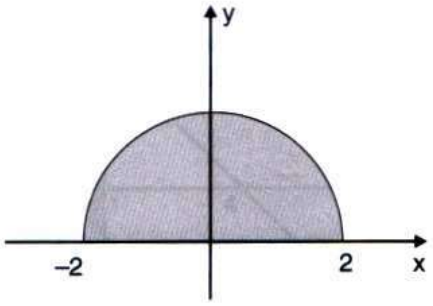

Figura 7.33

3. Calcular $\iint_R \frac{dxdy}{1 + x^2 + y^2}$, onde R é a região da Figura 7.34.

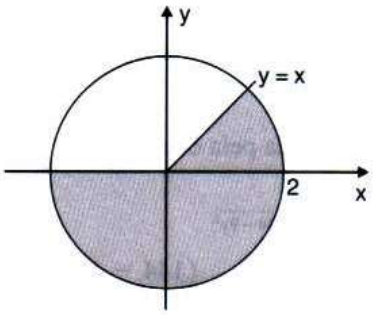

Figura 7.34

4. Calcular $\iint_R \frac{dxdy}{(1 + x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$, onde R é a região da Figura 7.35.

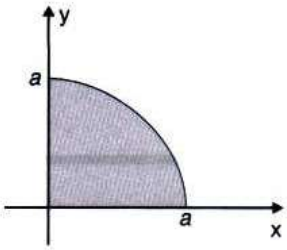

Figura 7.35

5. Usando coordenadas polares, calcular

a) $\int_0^4 \int_0^{\sqrt{4y-y^2}} (x^2 + y^2)\, dxdy$

b) $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} y\, dydx$

c) $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y\, dydx$

d) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{y-y^2}} y\, dxdy$

e) $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{1 - x^2 - y^2}\, dydx$

f) $\int_0^{\sqrt{2}} \int_y^{\sqrt{4-y^2}} x\, dxdy$

g) $\int_0^2 \int_0^y x\, dxdy$

h) $\int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2}\, dydx$

i) $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} x\, dydx.$

6. Calcular $\iint_R \sqrt{x^2 + y^2}\, dxdy$, sendo R a região delimitada por $x^2 + y^2 = 1$ e $x^2 + y^2 = 9$.

7. Calcular $\iint_R e^{2(x^2+y^2)}\, dxdy$, sendo R o círculo $x^2 + y^2 \leq 4$.

8. Calcular $\iint_R x\, dxdy$, sendo R a região delimitada por $x^2 + y^2 - 4x = 0$.

9. Calcular $\iint_R (x^2 + y^2)\, dxdy$, sendo R a região interna à circunferência $x^2 + y^2 = 4y$ e externa à circunferência $x^2 + y^2 = 2y$.

10. Calcular $\iint_R y\, dxdy$, sendo R a região delimitada por $y = x$, $y = 2x$ e $y = \sqrt{4 - x^2}$.

11. Calcular $\iint_R xy\, dxdy$, onde R é delimitada por $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.

12. Calcular $\iint_R \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2}\, dxdy$, onde R é a região delimitada por $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$.

13. Calcular $\iint_R dxdy$, sendo R a região delimitada pela elipse $4(x-3)^2 + (y-2)^2 = 4$. Interpretar geometricamente.

14. Calcular $\iint_R (8 - x - y)\, dxdy$, sendo R delimitada por $x^2 + y^2 = 1$. Interpretar geometricamente.

15. Calcular $\iint_R \cos(x^2 + 9y^2)\, dxdy$, sendo R dada por $x^2 + 9y^2 \leq 1$ e $x \geq 0$.

16. Calcular $\iint_R \ln(x^2 + y^2)\, dxdy$, sendo R o anel delimitado por $x^2 + y^2 = 16$ e $x^2 + y^2 = 25$.

17. Calcular $\iint_R y\, dxdy$, sendo R o círculo $x^2 + y^2 - 4y \leq 0$.

18. Calcular $\iint_R (x^2 + y^2)\, dxdy$, onde R é dada por:

a) Círculo centrado na origem de raio a.

b) Círculo centrado em $(a, 0)$ de raio a.

c) Círculo centrado em $(0, a)$ de raio a.

19. Calcular $\iint_R x\, dydx$, onde R é a região do primeiro quadrante delimitada por $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 1$, $y = x$ e $y = 0$.

20. Calcular $\iint_R (36 - 4x^2 - 9y^2)\, dxdy$, onde R é a região delimitada pela elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

21. Calcular $\int_0^4 \int_0^{\frac{1}{4}\sqrt{144-9y^2}} (144 - 16x^2 - 9y^2)\, dx\, dy$

22. Calcular $\iint_R (x + y)\, dxdy$, sendo R a região delimitada por $x + y = 4$, $x + y = 0$, $y - x = 0$ e $y - x = -1$.

23. Calcular $\iint_R (x + y)\, dxdy$, onde R é a região do primeiro quadrante delimitada por $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x$ e $y = 4 + x$.

7.9 Aplicações

Nesta seção, vamos discutir algumas aplicações geométricas e físicas das integrais duplas.

7.9.1 Cálculo de volume

Na Seção 7.2, discutimos a interpretação geométrica da integral dupla. Vimos que, para $f(x, y) \geq 0$, a integral

$$V = \iint_R f(x, y)\, dA \tag{1}$$

nos dá o volume do sólido delimitado superiormente pelo gráfico de $z = f(x, y)$, inferiormente pela região R e lateralmente pelo cilindro vertical cuja base é o contorno de R.

Os exemplos que seguem ilustram o cálculo de volume para diversas situações.

7.9.2 Exemplos

Exemplo 1: Calcular o volume do sólido acima do plano xy delimitado por $z = 4 - 2x^2 - 2y^2$.

Solução: A Figura 7.36 mostra um esboço do sólido.

Usando (1), podemos calcular o volume do sólido dado, onde

$$f(x, y) = 4 - 2x^2 - 2y^2$$